

Material Reservado Docente: Solucionario y Blueprint de Examen

Contiene las respuestas analíticas precisas de la práctica individual[cite: 8]. Retenga este documento hasta la corrección en pizarra.

Solucionario Matemático Explicito**1. Diagnóstico de Punto Q[cite: 8]**

Datos: $V_{CC} = 9.0\text{ V}$, $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$, $v_C = 8.85\text{ V}$, $v_E = -0.69\text{ V}$ [cite: 8].

$$I_C = \frac{V_{CC} - v_C}{R_C} = \frac{9.0\text{ V} - 8.85\text{ V}}{4700\ \Omega} = \frac{0.15\text{ V}}{4700\ \Omega} \approx 31.9\ \mu\text{A} \quad [\text{cite: 8}]$$

$$V_{CE} = v_C - v_E = 8.85\text{ V} - (-0.69\text{ V}) = 9.54\text{ V} \quad [\text{cite: 8}]$$

Interpretación: Aunque V_{CE} indica que no hay saturación, un I_C de $\sim 31.9\ \mu\text{A}$ (frente al nominal esperado de $\sim 0.5\text{ mA}$) es sintomático de una fuente de cola caída. **No está listo para AC.** Requiere troubleshooting en el espejo de corriente[cite: 8].

2. Análisis de Fuente de Cola[cite: 8]

El nodo de referencia V_B del espejo se asume a $V_{EE} + V_{BE} \approx -9\text{ V} + 0.7\text{ V} = -8.3\text{ V}$ [cite: 8].

$$I_{REF} = \frac{0\text{ V} - (-8.3\text{ V})}{8.2\text{ k}\Omega} \approx 1.01\text{ mA} \quad [\text{cite: 8}]$$

Razones si $I_T = 0.86\text{ mA}$: 1) Desviación de I_T por pérdida en las corrientes de base debido al β finito ($I_T \approx \frac{I_{REF}}{1+2/\beta}$). 2) Discrepancia real en el V_{BE} vs el aproximado de 0.7 V . 3) Tolerancia real del resistor R_{REF} o efecto Early[cite: 8].

3. Pequeña Señal y Ganancia A_d [cite: 8]

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.44\text{ mA}}{25.85\text{ mV}} \approx 17.02\text{ mS} \quad [\text{cite: 8}]$$

$$|A_{d,se}| = \frac{g_m R_C}{2} = \frac{(17.02\text{ mS})(4.7\text{ k}\Omega)}{2} \approx 40.0\text{ V/V} \quad [\text{cite: 8}]$$

$$V_o = |A_{d,se}| \cdot v_d = (40.0)(4\text{ mV}) \approx 160\text{ mV} \quad [\text{cite: 8}]$$

4. Descomposición de Modos[cite: 8]

$$v_d = v_1 - v_2 = 1.012\text{ V} - 0.988\text{ V} = 24\text{ mV} \quad [\text{cite: 8}]$$

$$v_{cm} = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{1.012\text{ V} + 0.988\text{ V}}{2} = 1.000\text{ V} \quad [\text{cite: 8}]$$

5. Auditoría de CMRR[cite: 8]

Respuesta: **Completamente Inválido**[cite: 8]. El CMRR ($|A_d/A_c|$) exige estrictamente el uso del mismo nodo físico y convención de salida. Mezclar un numerador Diferencial con un denominador Single-Ended rompe la coherencia matemática del rechazo[cite: 8].

Exam Blueprint (Sugerencias de Diseño para Evaluación Final)[cite: 8]

Para el examen individual escrito oficial (Opción C/D del Brief), asegure evaluar:

- **Cálculo + Diagnóstico:** Entregar voltajes crudos e identificar si la unión B-C indica saturación[cite: 8].
- **Predicción Relativa:** Qué sucede con $A_{c,se}$ si se altera el resistor de referencia de la cola[cite: 8].
- **Error Metodológico:** Identificar fallas en procedimientos descritos textualmente (ej. olvido de medir la atenuación real en lugar del cálculo ideal)[cite: 8].